Aula 21: Subsequências: dois índices

Lógica de Programação – Superior · Bloco 2

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Examinar todos os pares (início, fim) de um vetor de forma eficiente.

- Subsequência consecutiva = trecho `v[ini..fim]`
- Fixe `ini`; ao avançar `fim`, a soma só ganha `v[fim]` (não recalcule tudo)
- São N(N+1)/2 trechos: para N = 1000, 500 mil, tranquilo
- Com valores não negativos, pode-se parar quando a soma passar do alvo

O padrão em C

```c
int quantas = 0;
for (int ini = 0; ini < n; ini++) {
    int soma = 0;
    for (int fim = ini; fim < n; fim++) {
        soma += v[fim];
        if (soma == x) quantas++;
    }
}
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`int soma = 0; for (ini ...)`	`for (ini ...) { int soma = 0;`	a soma tem que recomeçar a cada início
`for (fim = ini + 1; ...)`	`for (fim = ini; ...)`	trechos de um elemento também contam

Teste de mesa

```
int v[4] = {2, 1, 3, 1}, x = 4, quantas = 0;
for (int ini = 0; ini < 4; ini++) {
    int soma = 0;
    for (int fim = ini; fim < 4; fim++) {
        soma += v[fim];
        if (soma == x) quantas++;
    }
}
```

ini	fim	soma	quantas
0	0	2	0
0	1	3	0
0	2	6	0
0	3	7	0
1	1	1	0
1	2	4	1
1	3	5	1
2	2	3	1
2	3	4	2
3	3	1	2

Questão resolvida em sala

Avaliação 2 – 2019.2, Questão I

`avaliacao_2_ano_2019_2.pdf`

Quantas subsequências consecutivas somam exatamente X

Estratégia:

1. Ler N, os valores e X
2. Para cada início, estender o fim somando
3. Contar quando a soma for exatamente X

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/2)

```c
#include <stdio.h>                          // printf e scanf
#define MAX 1000                            // tamanho máximo da sequência

int main(void) {                            // início do programa
    int n, x;                               // tamanho da sequência e soma procurada
    int v[MAX];                             // a sequência
    scanf("%d", &n);                        // lê N
    for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%d", &v[i]);  // lê os N números
    scanf("%d", &x);                        // lê X
    int quantas = 0;                        // contador de subsequências
```

Solução (2/2)

```
11      for (int ini = 0; ini < n; ini++) {     // cada ponto de partida
12          int soma = 0;                       // soma de v[ini..fim]
13          for (int fim = ini; fim < n; fim++) {  // estende a subsequência um elemento por vez
14              soma += v[fim];                 // aproveita a soma anterior
15              if (soma == x) quantas++;       // achou uma
16          }
17      }
18      printf("%d subsequências\n", quantas);  // 5 no exemplo
19      return 0;                               // fim sem erro
20  }
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 2 – 2016.1, Questão III

`avaliacao_2_ano_2016_1.pdf`

Corredor de salas – máximo de vidas

Dicas:

- Entrar numa sala e sair por outra = trecho consecutivo `v[ini..fim]`
- Mesma estrutura de dois índices, mas guardando a **maior** soma
- Inicie o recorde com `v[0]` (pode haver salas negativas)

Para conferir: entrada `-2 5 -1 8 -11 7 3 0 0 0` → a saída deve conter `12 vidas`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-21